

Les fonctions

Pour certains des exercices suivants, il vous est demandé d'écrire des fonctions. Pour chacun, il est sous-entendu que vous devrez compléter l'exercice en incorporant votre fonction dans un programme complet permettant de tester votre solution. Par ailleurs, n'oubliez pas, pour chaque énoncé, de penser aux cas particuliers et aux situations ambiguës et d'ainsi spécifier convenablement votre fonction (ajouter des commentaires) afin de préciser les choix que vous avez opérés.

1) Que font les programmes suivants ?

```
a) public static void fct_01a(int a, int b) {  
    System.out.println(a + b);  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    int x = 1;  
    for (int cpt = 1; cpt < 4; ++cpt) {  
        fct_01a(cpt, x);  
        x += 2;  
    }  
}
```

```
b) // Une constante utilisable partout  
static final int MAX = 4;  
  
public static int fct_01b(int n) {  
    int somme = 0;  
    while(n < MAX) {  
        somme += n;  
        ++n;  
    }  
    return somme;  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    for (int cpt = 1; cpt < MAX; ++cpt)  
        System.out.println(fct_01b(cpt));  
}
```

- 2) Ecrivez une fonction qui renvoie la moyenne de deux nombres.
- 3) Ecrivez une fonction qui renvoie le maximum de deux nombres.
- 4) Ecrivez une fonction qui détermine si un nombre entier est négatif.
- 5) Écrivez une fonction qui détermine si un nombre entier positif est pair ou non.
- 6) Supposons que l'opération de multiplication de deux entiers ne soit pas (pré-) définie en *Java*, (autrement dit, que l'opérateur `*` n'existe pas). Ecrivez une fonction qui réalise cette opération en utilisant, entre autres, l'addition. Envisagez et spécifiez tous les cas particuliers.
- 7) Ecrivez une fonction qui calcule la puissance d'un entier quelconque par un entier positif (ou nul). Pour rappel, $a^b = 1 * a * a * \dots * a$ (avec b multiplications).
- 8) Supposons que ni l'opération de multiplication des entiers ni la puissance ne soient (pré-) définies en *Java*. Ecrivez une fonction qui réalise la puissance d'un entier quelconque par un entier positif (ou nul).
- 9) Ecrivez une fonction qui calcule la factorielle d'un entier positif. Pour rappel, la factorielle de 5, par exemple, vaut : $5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$.
- 10) Ecrivez une fonction qui détermine si un entier (positif) est multiple d'un autre. Un entier a est multiple d'un entier b ssi a est divisible exactement par b .
- 11) Ecrivez une fonction qui détermine si un entier plus grand que 1 est premier. Pour rappel un entier est premier s'il n'est (exactement) divisible que par lui-même et par 1.

- 12) Écrivez une fonction qui détermine le nombre de nombres premiers strictement inférieurs à une valeur entière donnée (1 n'est pas considéré comme premier).
- 13) Écrire une fonction qui, pour un nombre n donné, affiche à l'écran un carré de n caractères X de côté (voir exercice 1.a du récapitulatif sur les boucles)